第2回 単位・力・応力・ひずみ

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・kg・kgf・N・Pa・MPaを換算する
・力の分類と荷重経路を図で説明する
・応力・ひずみ・伸びを計算し区別する
・使用条件とモデルの限界を添える

棒の伸びと今回の確認

$$\Delta L = FL_0/(A_0E)$$



$$N \times mm \div (mm^2 \times N/mm^2) = mm$$

k棒は部材の剛性、Eは材料の係数。伸びは軸方向・一様断面・線形弾性の範囲で求める。

第2回 30 / 57

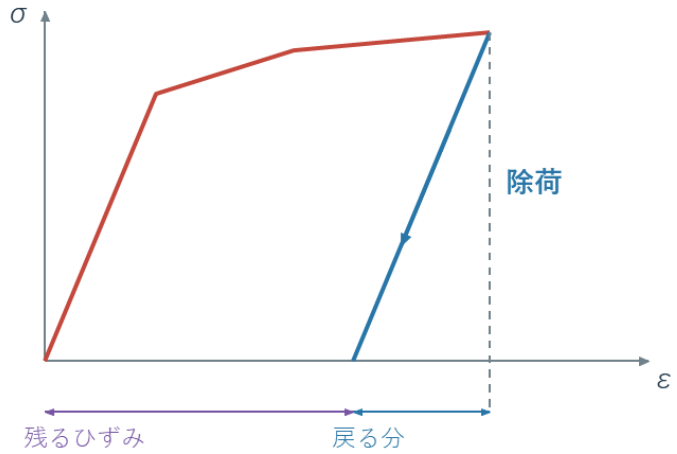
専門の理解を深める

材料のEと、部材の剛性kを区別する。測定値には単位・表示の基準・条件を添える。式が使える領域と、強度と変形の条件を分ける。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

弾性変形と塑性変形



除荷すると戻る部分：弾性

除荷して残る部分：塑性

$\sigma = E\varepsilon$ は線形弾性の範囲

模式図・数値目盛なし。除荷線の傾きは、初期の線形弾性の傾きと等しいモデル。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 2 kgf/m² をPaへ換算する。gの近似9.8を使用。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. F=1,500 N、A=30 mm²、L=800 mm、E=200,000 MPa。応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. 同じF・AでLだけ2倍、Eだけ2倍の各場合の応力と伸びを比較する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. ヤング率が大きいことと、破壊強度が大きいことを区別する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 AIの単位換算を点検する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

AIが「1 MPa = 1,000 N/mm²」と回答した。正しい換算を、m²とmm²の関係から説明する。

対応する本編：9・11枚目 ／記録の目安：2.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 材料の係数と棒の寸法

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

E=200,000 MPaの一様棒。A=20 ㎟、L0=1,000 ㎜。①剛性kを求める。②Aだけ2倍、L0だけ2倍にした各場合のkと、同じ力での伸びの倍率を求める。

対応する本編：27・28・29・30枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 ゼロ点のずれとグラフの傾き

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想データ：F=100, 500, 900 Nに対し表示ΔL=0.03, 0.13, 0.23 mm。L0=500 mm、A=10 mm²。この範囲の傾きからkとEを求める。表示の原点を通る比例と扱えるか。

対応する本編：27・28・29枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 二つの条件と材料選択

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の棒A/B：共にF=800 N、断面20 ㎟、長さ1,000 ㎜。EはA=200,000、B=100,000 MPa。許容応力はA=30、B=60 MPa、許容伸びは共に0.30 ㎜。各条件を満たすか。

対応する本編：41・42・44・46・47枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。